

Navroop Singh

Systems Engineer

singhnavroop1401@gmail.com Magdeburg, Deutschland [linkedin.com/in/navroop-singh-1218a11a3](https://www.linkedin.com/in/navroop-singh-1218a11a3)

BLATT R.01	TITEL Lebenslauf	AUSGESTELLT Aug 2026	STATUS Offen für Angebote
---------------	---------------------	-------------------------	------------------------------

PROFIL

Systems Engineer mit maschinenbaulicher Grundlage und zwei Jahren Inbetriebnahmeerfahrung in einer Polysilizium-Prozessanlage, derzeit M.Sc.-Student Systems Engineering an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Die bisherige Arbeit reicht von rotierenden Maschinen, Instandhaltung und der Auswertung von R&I-Fließbildern und Aufstellungszeichnungen bis zu Montage, Inbetriebnahme und Anlagenoptimierung. Weiter geht es Richtung MBSE, Systemarchitektur und simulationsgestützte Produktionssysteme.

Verfügbarkeit: bis zu 20 h/Woche im Semester, Vollzeit in den Semesterferien · **Frühester Eintritt:** sofort · **Standort:** Magdeburg, umzugsbereit innerhalb Deutschlands, offen für Remote-Arbeit · **Arbeits erlaubt:** Nicht-EU-Studierender, im Rahmen des deutschen Studentenvisums für eine Werkstudententätigkeit berechtigt.

BERUFSERFAHRUNG

Aug 2024 – Sep 2025 Jamnagar, Indien	Ingenieur für rotierende Maschinen — Montage & Inbetriebnahme Reliance Corp IT Park Ltd (Reliance Industries — New Energy) — Polysilizium-Anlage · Position: Manager - Montage von drei Kolbenkompressoren geleitet — zwei liegend, einer stehend — inkl. Lieferantenkoordination, Ablaufplanung vor Ort und Qualitätsabnahme bis zur Vor-Inbetriebnahme. - Den Mechanical Run Test beim Lieferanten für einen Kompressor begleitet sowie für eine dichtungsdichte Spaltrohrmotorpumpe vor Ort. - Aufstellungszeichnungen (GAD) und R&I-Fließbilder für die Montage rotierender Maschinen geprüft und ausgewertet. - Die Verfahren zur Stickstoffkonservierung vor der Inbetriebnahme beaufsichtigt. - Einen Plan für Umsetzen und Reihenfolge der Reaktorglocken entwickelt, der rechnerisch rund 14 h Stillstand pro Charge einspart (modelliert — Anlage in der Bauphase).
Aug 2023 – Aug 2024 Jamnagar, Indien	Ingenieur-Trainee Reliance Corp IT Park Ltd (Reliance Industries — New Energy) — Polysilizium-Anlage - Das Team für rotierende Maschinen bei Montage, Zusammenbau und Vor-Inbetriebnahme unterstützt. - Die Abstimmung zwischen Instandhaltungsteams, Lieferanten und Projektingenieuren unterstützt. - An Dokumentenprüfungen, Qualitätsabnahmen und MRT-Beobachtungen mitgewirkt.
Dez 2021 – Jun 2022 Faridabad, Indien	Praktikant F&E Escorts Kubota Limited — Land- & Baumaschinen - Excel/VBA-Vorlage für die Kinematik- und Kraftanalyse von Baggerlader-Gestängen gebaut, die zuvor manuelle Geometrie- und Freikörperberechnungen automatisiert. - Die manuelle Rechenzeit für die kinematische Gestängeanalyse um rund 30 % verkürzt. - Einen Schnellwechsler in Siemens Solid Edge modelliert. - Praktikum offiziell bescheinigt durch die Personalabteilung von Escorts Kubota (EAM & ECE – F&E).

AUSBILDUNG

2025 – Voraussichtlich 2027 Magdeburg, DE	M.Sc. Systems Engineering for Manufacturing Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Systems Engineering · MBSE · Systemarchitektur · Systemmodellierung (SysML, UML) · Regelungstechnik · Systemintegration · Modellierung & Simulation der Logistikplanung · Python in Produktionssystemen · Engineering resilienter Produktionssysteme · Mensch-Technik-Interaktion
--	--

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

Baggerlader-Kinematik & Kraftanalyse ESCORTS KUBOTA

Excel/VBA-Vorlage für die Kinematik- und Kraftanalyse von Baggerlader-Gestängen — die Geometrie treibt eine vollständige Freikörperlösung an jedem Bolzengelenk, mit berechneter Reichweite, Arbeitshöhe, Löffeldrehung und Losbrechkraft. Rund 30 % weniger manuelle Rechenzeit.

PPR-Modellierungs- & Validierungstool ZWEIERTEAM

Interaktive Web-App, die Produkt-Prozess-Ressource-Beziehungen als gerichteten Graphen modelliert — Import aus JSON, XML oder Excel, direktes Bearbeiten mit PPR-Konformität schon beim Einfügen, zwei Ingenieurssichten (Basic Engineering und Zuverlässigkeit) auf denselben Graphen und vier Prüfalgorithmen. Auf Streamlit Cloud bereitgestellt. Zweierteam; mein Anteil: die Engineering- und Zuverlässigkeitssicht. Python · StreamLit · NetworkX · Graphviz · PyVis

Produktionsplanung & Losgrößen-Studie SOMMERSEMESTER 2026

Eine Linie mit sechs Produkten und fünf Stufen (Presse → Laser → Biegen → Profilieren → Schweißen, Engpass Profilieren) in Tecnomatix Plant Simulation modelliert und fünf Auftragsfreigabe-Strategien über 100 Aufträge / 1.050 Einheiten an Durchlaufzeit, Verspätung und Termintreue gemessen. Eine losbasierte Suche senkte die Durchlaufzeit um 20 % und die Verspätung um 64 % gegenüber der Familienfertigung, doch EDD beseitigte die Verspätung vollständig und gewann die gewichtete Zielfunktion — Empfehlung: losbasierte Freigabe jetzt, EDD nach einem SMED-Programm. Tecnomatix Plant Simulation 2404 · SimTalk

Thermodrucker-MBSE-Modell (RAMI 4.0) ZWEIERTEAM

Einen Thermodrucker in Enterprise Architect gegen die Referenzarchitektur RAMI 4.0 modelliert — zwei Hierarchieebenen (Work Station, Control Device), sechs RAMI-Schichten plus eine PPR-Schicht, top-down verfeinert mit Nachverfolgbarkeit von den Zielen der Arbeitsstation bis zur physischen Umsetzung. Mein Anteil: der Sheet Feed Controller vollständig — alle sieben Schichten, jedes Diagramm und dessen Nachverfolgbarkeit zu den WS-Anforderungen — plus Business-, Funktions- und Informationsschicht auf WS-Ebene.

Medizinisches Exoskelett TEAMLEITUNG

Ein fünfköpfiges Abschlussteam geleitet: kostengünstiges Exoskelett für die untere Extremität, ausgelegt auf 78 kg Nutzergewicht und 150 Nm Schwungmoment, Lastberechnungen und Bauteilauslegung in Aluminium 6061 (Sicherheitsbeiwert 4) mit Wellen aus Edelstahl 304, acht Teile per FEM geprüft. Funktionsfähiger Prototyp für 300 €, vollständig vom Institut erstattet.

KOMPETENZEN

SYSTEMS ENGINEERING	MBSE · SysML · UML · Systemarchitektur · RAMI 4.0
CAD & KONSTRUKTION	SolidWorks · PTC Creo · AutoCAD · Siemens Solid Edge · Navisworks
MODELLIERUNG & SIMULATION	ANSYS · Siemens Tecnomatix Plant Simulation · Enterprise Architect (Sparx)
PROGRAMMIERUNG	Python · MATLAB · SimTalk · Streamlit · NetworkX · Graphviz
ANLAGE & FACHGEBIET	Rotierende Maschinen · Instandhaltung · R&I / Aufstellungszeichnung · Montage & Inbetriebnahme · Anlagenoptimierung
NORMEN	ISO 13482 · ISO 13485 · ISO 14001 (Grundkenntnisse)
SPRACHEN	Englisch (C1) · Deutsch (A2) · Punjabi (Muttersprache) · Hindi (fließend)

EHRENAMT

2025 – Heute
Magdeburg, DE

Ehrenamtliches Mitglied — DEGIS
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Kulturelle Veranstaltungen planen und durchführen, Vereinsaktivitäten im multikulturellen Team koordinieren.

2025 – Heute
Magdeburg, DE

Mitglied — ENACTUS
Studentisches Entrepreneurship-Netzwerk

ENACTUS-Trainingswochenende 2025 in Heidelberg — Workshops zu Zeitmanagement und zum Startup-Accelerator-Programm.